MATERIAL GRATUITO · SÉRIE POWER BI ESSENCIAL

Guia Rápido de Fórmulas DAX

As funções mais usadas no Power BI, organizadas por categoria, com a sintaxe correta, um exemplo pronto para adaptar e o equivalente no Excel.

Prof. Me. Guilherme Nonino Rosa

profguilhermenonino.github.io · Instagram @prof.guinonino

Os nomes ficam sempre em inglês

No Power BI, as funções DAX não são traduzidas: é `SUM`, nunca "SOMA". A coluna "No Excel" mostra só a função parecida do Excel, para ajudar quem vem da planilha.

Ponto e vírgula ou vírgula?

Os exemplos usam `;` para separar os argumentos, padrão no Power BI em português. Se o seu estiver em inglês, use `,`. A troca fica em Opções › Configurações regionais.

Medida ou coluna?

Use **medidas** para totais e indicadores (respondem aos filtros do relatório). Use **colunas calculadas** para classificar ou rotular cada linha da tabela.

Modelo dos exemplos: tabelas `Vendas` (Data Pedido, Data Entrega, ID Pedido, ID Cliente, Quantidade, Preço Unitário, Valor), `Produtos` (Produto, Categoria, Custo), `Clientes` (Nome, Cidade, UF) e `Calendario` (Data, Mês, Ano). Nos exemplos, `[Faturamento]` é a medida `SUM(Vendas[Valor])`.

1 Agregação

Resumem uma coluna inteira em um único número.

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
SUM	Soma os valores de uma coluna. SUM(Coluna)	`Faturamento = SUM(Vendas[Valor])`	SOMA
AVERAGE	Calcula a média de uma coluna. AVERAGE(Coluna)	`Ticket Item = AVERAGE(Vendas[Valor])`	MÉDIA
MIN / MAX	Retornam o menor e o maior valor. MIN(Coluna) · MAX(Coluna)	`Primeira Venda = MIN(Vendas[Data Pedido])`	MÍNIMO / MÁXIMO
COUNT	Conta as células com número ou data. COUNT(Coluna)	`Itens com Valor = COUNT(Vendas[Valor])`	CONT.NÚM
COUNTA	Conta as células que não estão vazias, de qualquer tipo. COUNTA(Coluna)	`Clientes Cadastrados = COUNTA(Clientes[Nome])`	CONT.VALORES

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
COUNTROWS	Conta as linhas de uma **tabela**. COUNTROWS(Tabela)	`Itens Vendidos = COUNTROWS(Vendas)`	LINS
DISTINCTCOUNT	Conta quantos valores diferentes existem. DISTINCTCOUNT(Coluna)	`Pedidos = DISTINCTCOUNT(Vendas[ID Pedido])`	—
DIVIDE	Divide com segurança: evita erro quando o denominador é zero ou vazio. DIVIDE(Numerador; Denominador; [Alternativo])	`Ticket Médio = DIVIDE([Faturamento]; [Pedidos])`	SEERRO(A/B; 0)

2 Iteradoras (funções "X")

Calculam uma expressão linha a linha e depois resumem o resultado.

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
SUMX	Soma o resultado de uma conta feita em cada linha. SUMX(Tabela; Expressão)	`Receita = SUMX(Vendas; Vendas[Quantidade] * Vendas[Preço Unitário])`	SOMARPRODUTO
AVERAGEX	Calcula a média do resultado de uma expressão. AVERAGEX(Tabela; Expressão)	`Média por Cliente = AVERAGEX(VALUES(Clientes[Nome]); [Faturamento])`	—
MINX / MAXX	Menor e maior resultado de uma expressão. MAXX(Tabela; Expressão)	`Maior Mês = MAXX(VALUES(Calendario[Mês]); [Faturamento])`	—
COUNTX	Conta as linhas em que a expressão não fica vazia. COUNTX(Tabela; Expressão)	`Clientes com Compra = COUNTX(Clientes; [Faturamento])`	—
RANKX	Cria um ranking (1º, 2º, 3º...) a partir de uma medida. RANKX(Tabela; Expressão; [Valor]; [Ordem]; [Empates])	`Ranking Produto = RANKX(ALL(Produtos[Produto]); [Faturamento])`	ORDEM

3 Lógicas

Testam condições e devolvem resultados diferentes conforme a resposta.

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
IF	Retorna um valor se a condição for verdadeira e outro se for falsa. IF(Teste; Se Verdadeiro; [Se Falso])	`Porte = IF(Vendas[Valor] > 1000; "Grande"; "Pequeno")`	SE
SWITCH	Substitui vários IF encadeados. Com `TRUE()`, testa faixas. SWITCH(Expressão; Valor1; Resultado1; ...; [Senão])	`Faixa = SWITCH(TRUE(); Vendas[Valor] >= 5000; "A"; Vendas[Valor] >= 1000; "B"; "C")`	PARÂMETRO / SES
AND · &&	Verdadeiro se **todas** as condições forem verdadeiras. `AND` aceita só duas; com `&&` você encadeia quantas quiser.	`Alvo = IF(Clientes[UF] = "SP" && [Faturamento] > 50000; "Sim"; "Não")`	E

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
OR · ||	Verdadeiro se **pelo menos uma** condição for verdadeira. Mesma regra: `OR` aceita duas, `||` encadeia.	`Sudeste = IF(Clientes[UF] = "SP" || Clientes[UF] = "RJ"; "Sim"; "Não")`	OU
NOT	Inverte o resultado de uma condição. NOT(Condição)	`Fora de SP = NOT(Clientes[UF] = "SP")`	NÃO
ISBLANK	Verifica se um valor está vazio. ISBLANK(Valor)	`Sem Entrega = ISBLANK(Vendas[Data Entrega])`	ÉCÉL.VAZIA
COALESCE	Retorna o primeiro valor que não está vazio. Ótimo para mostrar 0 no lugar de vazio. COALESCE(Valor1; Valor2; ...)	`Faturamento (0) = COALESCE([Faturamento]; 0)`	—
IFERROR	Substitui um erro por outro valor. Prefira `DIVIDE` nas divisões: é mais rápido. IFERROR(Expressão; Valor se Erro)	`Preço Médio = IFERROR(Vendas[Valor] / Vendas[Quantidade]; 0)`	SEERRO

4 Texto

Juntam, cortam, procuram e formatam textos.

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
& · CONCATENATE	Juntam textos. `CONCATENATE` aceita só dois; com `&` você junta quantos quiser.	`Local = Clientes[Cidade] & " - " & Clientes[UF]`	& / CONCAT
LEFT / RIGHT	Pegam caracteres do início ou do fim de um texto. LEFT(Texto; Qtde) · RIGHT(Texto; Qtde)	`Prefixo = LEFT(Vendas[ID Pedido]; 3)`	ESQUERDA / DIREITA
MID	Pega um trecho do meio de um texto. MID(Texto; Início; Qtde)	`Ano Pedido = MID(Vendas[ID Pedido]; 5; 4)`	EXT.TEXTO
UPPER / LOWER	Deixam o texto em maiúsculas ou minúsculas.	`Cidade Padrão = UPPER(Clientes[Cidade])`	MAIÚSCULA / MINÚSCULA
LEN	Conta quantos caracteres o texto tem. LEN(Texto)	`Tamanho Nome = LEN(Clientes[Nome])`	NÚM.CARACT
SEARCH / FIND	Retornam a posição de um texto dentro de outro. `SEARCH` ignora maiúsculas; `FIND` diferencia. SEARCH(Procurado; Texto; [Início]; [Se Não Achar])	`Posição Hífen = SEARCH("-"; Vendas[ID Pedido]; 1; 0)`	LOCALIZAR / PROCURAR
SUBSTITUTE	Troca um trecho do texto por outro. SUBSTITUTE(Texto; Antigo; Novo; [Ocorrência])	`Código Limpo = SUBSTITUTE(Vendas[ID Pedido]; "-"; "")`	SUBSTITUIR
TRIM	Remove espaços no início e no fim e deixa só um espaço entre as palavras.	`Nome Limpo = TRIM(Clientes[Nome])`	ARRUMAR

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
FORMAT	Transforma número ou data em texto com o formato desejado. FORMAT(Valor; "Formato")	`Mês Ano = FORMAT(Calendario[Data]; "mmm/yyyy")`	TEXTO

5 Data e hora

Extraem partes de datas e calculam intervalos.

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
DAY / MONTH / YEAR	Retornam o dia, o mês (1 a 12) ou o ano de uma data.	`Ano = YEAR(Calendario[Data])`	DIA / MÊS / ANO
DATE	Monta uma data a partir de ano, mês e dia. DATE(Ano; Mês; Dia)	`Início 2026 = DATE(2026; 1; 1)`	DATA
TODAY / NOW	Data de hoje / data e hora de agora.	`Dias desde o Pedido = TODAY() - Vendas[Data Pedido]`	HOJE / AGORA
WEEKDAY	Dia da semana como número de 1 a 7. Com tipo 2, a semana começa na segunda. WEEKDAY(Data; [Tipo])	`Dia Semana = WEEKDAY(Calendario[Data]; 2)`	DIA.DA.SEMANA
WEEKNUM	Número da semana no ano (de 1 a 53). WEEKNUM(Data; [Tipo])	`Semana = WEEKNUM(Calendario[Data])`	NÚMSEMANA
HOUR / MINUTE / SECOND	Hora, minutos e segundos de uma data com horário.	`Hora Pedido = HOUR(Vendas[Data Pedido])`	HORA / MINUTO / SEGUNDO
DATEDIFF	Diferença entre duas datas em DAY, WEEK, MONTH, QUARTER, YEAR, HOUR... DATEDIFF(Início; Fim; Intervalo)	`Prazo Entrega = DATEDIFF(Vendas[Data Pedido]; Vendas[Data Entrega]; DAY)`	DATADIF
EOMONTH	Último dia do mês, alguns meses antes ou depois. EOMONTH(Data; Meses)	`Fim do Mês = EOMONTH(Calendario[Data]; 0)`	FIMMÊS
CALENDAR	Cria uma tabela com todas as datas de um período: a base da tabela calendário. CALENDAR(Início; Fim)	`Calendario = CALENDAR(DATE(2024; 1; 1); DATE(2026; 12; 31))`	SEQUÊNCIA

6 Filtro e contexto

O coração do DAX: mudam quais linhas entram no cálculo.

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
CALCULATE	Calcula uma expressão aplicando novos filtros. É a função mais importante do DAX. CALCULATE(Expressão; Filtro1; [Filtro2]; ...)	`Faturamento SP = CALCULATE([Faturamento]; Clientes[UF] = "SP")`	SOMASES

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
FILTER	Retorna uma tabela só com as linhas que atendem à condição. Use dentro de CALCULATE ou das funções X. FILTER(Tabela; Condição)	`Vendas Grandes = CALCULATE([Faturamento]; FILTER(Vendas; Vendas[Valor] > 5000))`	FILTRO
ALL	Ignora os filtros de uma tabela ou de colunas. Usada para calcular percentuais do total. ALL(Tabela) · ALL(Coluna1; [Coluna2]; ...)	`% do Total = DIVIDE([Faturamento]; CALCULATE([Faturamento]; ALL(Produtos)))`	—
ALLEXCEPT	Ignora todos os filtros da tabela, exceto os das colunas indicadas. ALLEXCEPT(Tabela; Coluna1; ...)	`Total da Categoria = CALCULATE([Faturamento]; ALLEXCEPT(Produtos; Produtos[Categoria]))`	—
REMOVEFILTERS	Remove filtros dentro do CALCULATE. Faz o mesmo que ALL, com nome mais claro.	`Total Geral = CALCULATE([Faturamento]; REMOVEFILTERS())`	—
VALUES	Retorna a lista de valores únicos de uma coluna, respeitando os filtros.	`Categorias Ativas = COUNTROWS(VALUES(Produtos[Categoria]))`	ÚNICO
SELECTEDVALUE	Retorna o valor escolhido na segmentação, se houver só um. SELECTEDVALUE(Coluna; [Alternativo])	`Título = "Vendas de " & SELECTEDVALUE(Clientes[UF]; "todos os estados")`	—
RELATED	Busca um valor em uma tabela relacionada (do lado "1" da relação). RELATED(Coluna)	`Categoria = RELATED(Produtos[Categoria])`	PROCV / PROCX
RELATEDTABLE	Retorna as linhas relacionadas da tabela do lado "muitos".	`Nº de Compras = COUNTROWS(RELATEDTABLE(Vendas))`	CONT.SE
USERELATIONSHIP	Ativa uma relação inativa só dentro do cálculo (ex.: por data de entrega). USERELATIONSHIP(Coluna1; Coluna2)	`Faturamento por Entrega = CALCULATE([Faturamento]; USERELATIONSHIP(Vendas[Data Entrega]; Calendario[Data]))`	—

7 Inteligência de tempo

Comparativos e acumulados. Exigem uma tabela calendário marcada como **tabela de datas**.

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
TOTALYTD	Acumulado do ano até a data (YTD). TOTALYTD(Expressão; Datas)	`Faturamento YTD = TOTALYTD([Faturamento]; Calendario[Data])`	—
DATESYTD	Lista as datas do início do ano até a data atual. Use dentro de CALCULATE.	`Pedidos YTD = CALCULATE([Pedidos]; DATESYTD(Calendario[Data]))`	—
SAMEPERIODLASTYEAR	Mesmo período, um ano antes. SAMEPERIODLASTYEAR(Datas)	`Faturamento Ano Anterior = CALCULATE([Faturamento]; SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Data]))`	—

FUNÇÃO	PARA QUE SERVE	EXEMPLO	NO EXCEL
DATEADD	Desloca o período em dias, meses, trimestres ou anos. DATEADD(Datas; Número; Intervalo)	`Faturamento Mês Anterior = CALCULATE([Faturamento]; DATEADD(Calendario[Data]; -1; MONTH))`	—
PREVIOUSMONTH	Todas as datas do mês anterior.	`Pedidos Mês Anterior = CALCULATE([Pedidos]; PREVIOUSMONTH(Calendario[Data]))`	—

8 Na prática: três medidas que todo relatório usa

Crescimento em relação ao ano anterior

Use variáveis (`VAR`) para deixar a fórmula legível e calcular cada parte uma vez só.

```
Crescimento % =
VAR Atual = [Faturamento]
VAR Anterior =
    CALCULATE([Faturamento];
        SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Data]))
RETURN
    DIVIDE(Atual - Anterior; Anterior)
```

Participação no total

Mostra quanto cada categoria representa do faturamento, respeitando os demais filtros.

```
% Participação =
DIVIDE(
    [Faturamento];
    CALCULATE([Faturamento];
        ALL(Produtos[Categoria]))
)
```

Margem: `Margem % = DIVIDE([Faturamento] - [Custo Total]; [Faturamento])`





Quer ir além do guia?

Na **Série Power BI Essencial**, você aplica estas e muitas outras funções em projetos completos, do tratamento dos dados ao dashboard final.

- **Volume 1 · DAX na Prática:** cerca de 100 medidas DAX para cenários corporativos.
- **Volume 2 · Power BI da Introdução ao Intermediário:** do Power Query ao dashboard em um projeto real.

Conheça os e-books em **profguilhermenonino.github.io** · Instagram **@prof.guinonino**